

QuadrAki – Aluguel de Quadras Esportivas

Devsolve Engineering



Cliente: Laudelino Cordeiro Bastos.

Responsáveis no cliente: Giovanni Mito

**Projeto: QuadrAki – Aluguel de Quadras
Esportivas
Versão: 0.1**

**Curitiba
2026**

QuadrAki – Aluguel de Quadras Esportivas

Responsáveis no cliente: Giovanni Miotto

**Responsáveis pelo projeto e desenvolvimento:
Giovanni Miotto**

Curitiba
2026

Histórico de Modificações

Data	Versão	Descrição	Autor
22/03/2022 6	0.1	Criação do documento e início dos trabalhos com diagramação	Giovanni Miotto

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
1.1 Objetivo Geral	7
1.2 Objetivos Específicos	7
1.3 Conteúdo do Plano do Projeto	8
2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	9
2.1 Questões Organizacionais	9
2.2 Questões Econômicas	11
2.3 Questões Técnicas	12
2.4 Questões Operacionais	14
2.5 Requisitos Funcionais, Não Funcionais, Restrições de Projeto e Requisitos de Experiência do Usuário	15
2.5.1 Requisitos Funcionais	15
2.5.2 Requisitos não funcionais	16
2.5.3 Restrições de Projeto	17
2.5.4 Requisitos de Experiência do Usuário	17
2.6 Estimativa de Esforço de Software com Planning Poker	18
3 ESTUDO DE VIABILIDADE	20
3.1 Viabilidade Organizacional	20
3.2 Viabilidade Econômica	21
3.3 Viabilidade Técnica	21
3.4 Viabilidade Operacional	22
3.5 Recursos a serem utilizados	22
3.5.1 Recursos de Hardware:	23
3.5.2 Recursos de Software:	23
4 RESULTADOS	24
4.1 CONTEÚDO DOS RESULTADOS	24
4.2 MODELAGEM	24

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso	25
4.3.1 Diagrama de Classes	43
4.3.2 Dicionário de Informações	43
4.4 Diagrama de Objetos (Instâncias)	49
4.5 Diagramas de Sequência	51
5 CONCLUSÕES	58
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	59
APÊNDICE A – Título do Apêndice	60
ANEXO A – Título do Anexo	60

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de Casos de Uso.

Figura 2. Diagrama de Classes.

Figura 3. Diagrama de Objetos.

Figura 4. Diagrama de Sequência para o Caso de Uso UC001 – Escolher o tipo de usuário.

Figura 5. Diagrama de Sequência para o Caso de Uso UC002 – Realizar login.

Figura 6. Diagrama de Sequência para o Caso de Uso UC003 – Apresentar menu de praticante.

Figura 7. Diagrama de Sequência para o Caso de Uso UC004 – Buscar e consultar disponibilidade de quadras.

Figura 8. Diagrama de Sequência para o Caso de Uso UC005 – Apresentar menu de proprietário.

Figura 9. Diagrama de Sequência para o Caso de Uso UC006 – Gerenciar catálogo de quadras.

Figura 10. Diagrama de Sequência para o Caso de Uso UC007 – Apresentar histórico de locações.

Figura 11. Diagrama de Sequência para o Caso de Uso UC008 – Realizar reserva de quadra.

Figura 12. Diagrama de Sequência para o Caso de Uso UC009 – Adicionar aluguel de equipamentos à reserva.

Figura 13. Diagrama de Sequência para o Caso de Uso UC010 – Processar pagamento.

Figura 14. Diagrama de Sequência para o Caso de Uso UC011 – Avaliar quadras e equipamentos.

Figura 15. Diagrama de Sequência para o Caso de Uso UC012 – Gerenciar reservas ativas.

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Tabela 1. Requisitos Funcionais.

Tabela 2. Requisitos Não Funcionais.

Tabela 3. Requisitos de Projeto.

Tabela 4. Requisitos de Experiência do Usuário.

Tabela 5. Estimativa de horas de trabalho.

Tabela 6. Casos de uso do sistema.

Tabela 7. Especificação do Caso de Uso UC001.

Tabela 8. Especificação do Caso de Uso UC002.

Tabela 9. Especificação do Caso de Uso UC003.

Tabela 10. Especificação do Caso de Uso UC004.

Tabela 11. Especificação do Caso de Uso UC005.

Tabela 12. Especificação do Caso de Uso UC006.

Tabela 13. Especificação do Caso de Uso UC007.

Tabela 14. Especificação do Caso de Uso UC008.

Tabela 15. Especificação do Caso de Uso UC009.

Tabela 16. Especificação do Caso de Uso UC010.

Tabela 17. Especificação do Caso de Uso UC011.

Tabela 18. Especificação do Caso de Uso UC012.

Tabela 19. Dicionário de Informações: Usuário.

Tabela 20. Dicionário de Informações: Quadras.

Tabela 21. Dicionário de Informações: Agendamentos.

Tabela 22. Dicionário de Informações: Avaliações.

Tabela 23. Dicionário de Informações: Equipamentos.

Tabela 24. Dicionário de Informações: Aluguel_Equipamentos.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API: Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)

AWS: Amazon Web Services

CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

CPF: Cadastro de Pessoas Físicas

GCP: Google Cloud Platform

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados

ORM: Object-Relational Mapping (Mapeamento Objeto-Relacional)

RF: Requisito Funcional

RNF: Requisito Não Funcional

RP: Requisito de Projeto

RUX (ou UX): Requisito de Experiência do Utilizador (User Experience)

SSL: Secure Sockets Layer

UC: Use Case (Caso de Uso)

1 INTRODUÇÃO

O presente projeto tem como objetivo principal o planejamento e a especificação do sistema para o aplicativo QUADRAKI, uma plataforma destinada a facilitar o agendamento de quadras esportivas e aluguel de equipamentos correlatos. Em um cenário onde a digitalização de serviços se torna cada vez mais essencial, o QUADRAKI visa otimizar a experiência tanto dos usuários (que buscam locais para a prática de esportes) quanto dos proprietários de quadras (que necessitam gerir seus espaços e reservas de forma eficiente).

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de gestão digital que intermedeia o agendamento e aluguel de quadras esportivas e equipamentos, promovendo organização, transparência, conveniência e agilidade para o público desportista e para os proprietários de estabelecimentos esportivos.

1.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do projeto são: permitir o cadastro e login dos usuários, separando clientes (proprietários de estabelecimentos esportivos), e usuários (praticantes de esportes); permitir aos clientes registrar, remover, editar o catálogo interativo de espaços desportivos, incluindo informações detalhadas como tipo de desporto, morada, preço por hora e horários disponíveis. Permitir aos usuários agendar horários de locação das quadras esportivas de forma intuitiva, dinâmica e em tempo real, isto é, trazer somente os horários que de fato estão disponíveis em um determinado espaço esportivo.

Oferecer a opção de adicionar o aluguel de equipamentos desportivos complementares (como bolas, redes ou coletes) em conjunto com a reserva do espaço, e incluir de forma centralizada o pagamento associado às reservas, com métodos de pagamento facilitadores, como PIX, cartão de Crédito e débito.

Fornecer um sistema de avaliação que permita que os utilizadores atribuam notas e comentários sobre a qualidade das quadras e equipamentos utilizados de forma a facilitar a escolha de outros usuários.

1.3 Conteúdo do Plano do Projeto

Este documento está estruturado em cinco secções principais que detalham o planeamento e a especificação do sistema QuadrAki:

Capítulo 2: Levantamento de Requisitos: Aborda as necessidades organizacionais, económicas, técnicas e operacionais, detalhando também os requisitos funcionais, não funcionais, restrições de projeto e os requisitos de experiência do utilizador.

Capítulo 3: Estudo de Viabilidade: Analisa a viabilidade organizacional, económica, técnica e operacional do projeto, bem como os recursos de hardware e software necessários para o seu desenvolvimento.

Capítulo 4: Resultados: Apresenta a modelagem do sistema através da Análise Orientada a Objetos, incluindo os diagramas de casos de uso, diagrama de classes, dicionário de informações e os respectivos diagramas de sequência.

Capítulo 5: Conclusões: Sintetiza os resultados alcançados, as facilidades e dificuldades encontradas durante o planeamento do sistema e a escolha das tecnologias, relacionando-os com os objetivos inicialmente propostos.

Capítulo 6: Referências Bibliográficas: Lista todas as fontes de pesquisa, documentação técnica, manuais e normativas utilizadas para a elaboração e fundamentação deste plano de projeto.

2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Este levantamento foi estruturado para compreender as necessidades dos proprietários de estabelecimentos (clientes) e dos praticantes de esportes (usuários).

2.1 Questões Organizacionais

Quais as principais funcionalidades que o sistema oferecerá aos usuários?

O sistema oferecerá gestão de catálogos de quadras, agendamento em tempo real e intermediação de pagamentos.

Quais os critérios para avaliar o sucesso do projeto após sua implantação?

Será medido pela taxa de ocupação das quadras cadastradas, feedbacks dos proprietários e avaliação dos usuários.

Como será feita a distinção entre proprietários e usuários no cadastro?

O sistema terá fluxos de cadastros distintos para proprietários e para usuários, contando com a validação de documentos específicos para proprietários, como CNPJ e comprovante de estabelecimento.

Quais os principais desafios esperados no desenvolvimento?

A sincronização de horários em tempo real para evitar reservas duplicadas e a integração segura com gateways de pagamento.

Qual o processo para a inclusão de novas quadras no catálogo?

O proprietário acessará um painel de gestão no aplicativo que possibilitará o cadastro de novas quadras, com a inclusão de fotos e detalhes da quadra como tipos de esporte, endereço e valores.

Como a organização lidará com o cancelamento de reservas?

O cancelamento deve respeitar uma política que o proprietário deve parametrizar, respeitando as normas de defesa do direito do consumidor.

Quem será responsável pela curadoria das avaliações recebidas?

O sistema terá um controle para censura contra palavras impróprias, e o proprietário poderá responder aos comentários dos usuários.

De que forma o sistema apoiará a gestão de equipamentos?

O proprietário poderá vincular um estoque de equipamentos a uma determinada quadra, como bolas, coletes, raquetes, redes, tacos, cones, etc.

Qual o fluxo de comunicação interna para novos agendamentos?

O sistema dispara uma notificação para o proprietário e para o usuário, imediatamente após o agendamento realizado por parte do usuário. Após isso, o usuário terá 10 minutos para realizar o pagamento do aluguel da quadra. Desde o momento do agendamento, a quadra fica indisponível para aluguel no horário escolhido pelo usuário. Se o usuário conclui o pagamento, então o horário fica definitivamente indisponível naquela quadra. Se o pagamento não for concluído, o horário volta a ficar disponível para o público geral.

Quais os impactos esperados na rotina dos estabelecimentos esportivos?

Redução do atendimento manual via telefone, whatsapp, instagram, maior controle financeiro do proprietário, controle automático de agenda.

Quais as estratégias para garantir a adoção do sistema pelos proprietários?

Demonstração de redução de custos operacionais e fornecimento de um painel administrativo intuitivo para gestão do negócio.

Como será garantida a adoção do sistema pelos usuários?

Através de uma interface intuitiva, dinâmica e métodos de pagamento facilitadores como o PIX.

2.2 Questões Econômicas

Como o sistema pode gerar valor adicional para a instituição?

Ao digitalizar o serviço, ele atrai um público maior que busca conveniência e agilidade.

Qual a fonte de recursos para o projeto?

O projeto é desenvolvido para o cliente Laudelino Cordeiro Bastos pela Devsolve Engineering, empresa a qual proverá os recursos previstos.

Qual o orçamento do projeto?

O projeto terá um custo de desenvolvimento de R\$10.000,00.

Quais os principais custos envolvidos no desenvolvimento do sistema?

Os custos incluem despesas relacionadas a infraestrutura de desenvolvimento de software, licenciamento de ferramentas e software, e eventuais custos com treinamento e suporte técnico, salários da equipe de desenvolvimento.

Quais os principais benefícios econômicos para os proprietários?

Centralização de pagamentos e redução de ociosidade das quadras.

Haverá custos de manutenção após a implantação?

Sim, referentes à hospedagem do banco de dados e atualizações de segurança.

Como o sistema lidará com o aluguel de equipamentos extras?

O valor será integrado ao agendamento, permitindo cobrança centralizada.

Como será mensurada a relação custo-benefício?

Pela economia de tempo na gestão manual e aumento do volume de locações efetuadas. Será avaliada pela redução de despesas administrativas e pela satisfação dos usuários, medidos por indicadores de desempenho antes e depois da implantação do sistema. Para a parte do desenvolvimento, pelo tempo de retorno do investimento (payback) baseado no volume de transações mensais.

Quais os métodos de pagamento previstos para garantir receita?

Serão integrados PIX, cartões de crédito e débito.

2.3 Questões Técnicas**Quais são os requisitos de hardware e infraestrutura para o sistema?**

A infraestrutura do QuadrAki é baseada em nuvem (AWS/Azure/GCP) para hospedar o backend e o banco de dados. Servidores virtuais com CPU e RAM de alta performance suportam cargas intensivas de agendamentos. A segurança é garantida por firewalls e criptografia SSL para proteção dos dados em trânsito. O acesso mobile (iOS/Android) requer smartphones com conexão estável à internet.

Qual banco de dados será utilizado?

O sistema utilizará o PostgreSQL, garantindo flexibilidade para o catálogo de quadras.

Quais tecnologias serão empregadas no desenvolvimento?

O backend será desenvolvido em Python, aproveitando sua alta produtividade, legibilidade e ecossistema robusto de bibliotecas. A escolha do framework Django se justifica por sua robustez e por oferecer recursos nativos essenciais, como autenticação, ORM (o "tradutor" que leva os dados do código Python para o PostgreSQL) e painel administrativo, o que facilita a integração com diferentes serviços e APIs.

Para o frontend, será utilizado o framework React Native, permitindo o desenvolvimento de uma aplicação mobile nativa para iOS e Android a partir de uma única base de código. Essa escolha garante alta performance, uma interface de usuário fluida e agilidade na entrega, integrando-se perfeitamente às APIs do backend Django para o consumo de dados em tempo real.

Como será garantida a segurança dos dados dos usuários?

Através de criptografia SSL em trânsito e conformidade com a LGPD para o armazenamento de dados pessoais.

Qual a estratégia de backup?

Backups diários automatizados da base de dados PostgreSQL para evitar perda de dados cadastrais, histórico de alugueis e transações.

Como será feita a integração com mapas?

Uso de APIs de geolocalização para busca de quadras próximas ao usuário.

O sistema funcionará em quais plataformas?

O sistema funcionará como uma aplicação mobile nativa disponível para os sistemas operacionais iOS e Android.

Qual o nível de experiência da equipe com as tecnologias?

O desenvolvimento será realizado por Giovanni Miotto, profissional que possui proficiência no desenvolvimento mobile utilizando React Native e JavaScript, backend e engenharia de dados, detém experiência sólida com Python, SQL e criação de integrações via API, além de manutenção de pipelines de dados e versionamento de código com Git e GitHub. A experiência inclui ainda a modelagem de bancos de dados relacionais e a implementação de processos de ETL e transformação de dados.

2.4 Questões Operacionais

Como será garantido que o sistema seja fácil de usar?

Através de requisitos de experiência do usuário (UX) que visam interações fluidas.

Como o proprietário gerencia o catálogo?

O sistema permitirá registrar, remover e editar as informações de forma centralizada.

Como os usuários avaliam a qualidade do serviço?

O sistema fornecerá um módulo para atribuição de notas e comentários.

O sistema funcionará sem interrupções de agendamento?

Sim, o objetivo é garantir que o fluxo de locação seja intuitivo e dinâmico.

Há legislação específica para a área?

Sim, o projeto deve observar a legislação vigente para negócios digitais e proteção de dados.

Como o cliente confirma a reserva?

Através do pagamento associado e confirmação imediata no catálogo.

Como os sentimentos dos usuários serão monitorados?

Através da análise dos requisitos de UX que resultam do contato com o produto.

Como é garantido que o sistema funcione 24/7?

Utilização de infraestrutura em nuvem com redundância de servidores.

2.5 Requisitos Funcionais, Não Funcionais, Restrições de Projeto e Requisitos de Experiência do Usuário

Abaixo, encontra-se uma sequência de tabelas com todos os requisitos e restrições que foram elaboradas para o projeto, juntamente com as descrições de cada item.

2.5.1 Requisitos Funcionais

Tabela 1 - Requisitos Funcionais

RF01	O sistema deve permitir o cadastro e login distintos para clientes (proprietários) e usuários (praticantes de esportes).
RF02	O sistema deve permitir aos clientes registrar, remover e editar o catálogo de quadras esportivas, incluindo o tipo de esporte, endereço, preço por hora e horários disponíveis.
RF03	O sistema deve permitir o agendamento de quadras em tempo real pelos usuários, mostrando apenas os horários efetivamente disponíveis.
RF04	O sistema deve oferecer a possibilidade de adicionar o aluguel de equipamentos desportivos (como bolas e coletes) reserva da quadra.
RF05	O sistema deve processar pagamentos centralizados das reservas e equipamentos via PIX, carto de crédito e carto de débito.

RF06	O sistema deve incluir um módulo de avaliação para que os usuários atribuam notas e comentários s quadras e equipamentos.
RF07	O sistema deve enviar uma notificação ao proprietário e ao usuário imediatamente após um agendamento.
RF08	O sistema deve conceder ao usuário 10 minutos para realizar o pagamento após a reserva. Se não for efetuado, o horário deve voltar a ficar disponível.

2.5.2 Requisitos não funcionais

Tabela 2 – Requisitos não Funcionais

RNF01	O sistema deve garantir a atualização e sincronização de horários de agendamento em tempo real para evitar reservas duplicadas.
RNF02	O sistema deve suportar integração segura com gateways de pagamento.
RNF03	Toda comunicação e transmissão de dados deve utilizar criptografia SSL.
RNF04	O sistema deve realizar backups diários e automatizados do banco de dados (PostgreSQL).
RNF05	O sistema deve operar de forma contínua (24/7), utilizando infraestrutura em nuvem com redundância de servidores.

RFN06	O sistema deve tratar dados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
-------	--

2.5.3 Restrições de Projeto

Requisitos de Projeto: são aqueles requisitos que impõe limitações sobre o projeto do sistema, ou sobre os processos que são utilizados para construir um sistema.

Tabela 3 - Requisitos de Projeto

RP01	O orçamento total para o desenvolvimento do sistema não pode exceder R\$ 10.000,00.
RP02	O backend do sistema deve ser desenvolvido em Python utilizando o framework Django.
RP03	O frontend do sistema deve ser desenvolvido em React Native como uma aplicação mobile nativa para iOS e Android.
RP04	O sistema deve utilizar o banco de dados PostgreSQL.
RP05	A infraestrutura de hospedagem deve ser baseada em nuvem (AWS/Azure/GCP)

2.5.4 Requisitos de Experiência do Usuário

Abordam a interação do usuário com o produto e as percepções que resultam desse contato.

Tabela 4 - Requisitos de Experiência do Usuário

RUX01	O sistema deve apresentar uma interface intuitiva e dinâmica,
-------	---

	facilitando o agendamento de quadras.
RUX02	O sistema deve fornecer um painel administrativo intuitivo para a gestão do negócio por parte dos proprietários.
RUX03	O fluxo de locação do sistema deve garantir navegação dinâmica e fluida sem interrupções.

2.6 Estimativa de Esforço de Software com Planning Poker

Para estimar os esforços necessários no desenvolvimento do software, utilizamos o método de Planning Poker. Nesse processo, a equipe de desenvolvimento (Giovanni Miotto) avaliou a complexidade de cada requisito funcional identificado e atribuiu uma estimativa de esforço em horas, utilizando a sequência de Fibonacci.

Tabela 5 - Estimativa de horas de trabalho

Requisito Funcional	Descrição Resumida	Estimativa (Horas)
RF01	Cadastro e login de clientes e usuários	2
RF02	Gerir catálogo de quadras (adicionar/remover)	3
RF03	Agendar quadras e equipamentos	5
RF04	Processamento de pagamentos	3
RF05	Sistema de avaliações	2

Total	Soma das estimativas de esforço do MVP	15
-------	---	----

3 ESTUDO DE VIABILIDADE

Este capítulo apresenta a análise aprofundada da viabilidade de implementação do Aplicativo QuadrAki. O estudo investiga as necessidades informacionais dos potenciais usuários (proprietários e usuários esportistas), determina os requisitos de recursos necessários para o desenvolvimento e implantação, analisa a relação custos/benefícios esperados, e com isso posto, conclui-se a viabilidade geral do projeto nas dimensões organizacional, econômica, técnica e operacional. Este estudo tem por objetivo fornecer uma análise que permita decidir com discernimento entre o prosseguimento do desenvolvimento do sistema ou não.

3.1 Viabilidade Organizacional

A viabilidade organizacional analisa quão bem o sistema proposto se alinha com os objetivos estratégicos da organização e se a mesma está preparada para adotá-lo.

O QuadrAki apoia diretamente os objetivos estratégicos dos estabelecimentos esportivos ao propor a modernização e digitalização do agendamento de quadras e equipamentos. Apoio aos Objetivos:

O sistema é fundamental para estabelecimentos que buscam inovação e otimização de tempo. Ao automatizar o agendamento em tempo real, a equipe do estabelecimento poderá dedicar mais tempo ao atendimento presencial e à manutenção do espaço, mitigando processos burocráticos. Impacto na Rotina: Espera-se um impacto positivo com a redução drástica do atendimento manual via telefone ou WhatsApp, além da eliminação de erros humanos como reservas duplicadas.

A implementação demandará um período de adaptação para o proprietário, mas o fornecimento de um painel administrativo intuitivo (RUX02) visa minimizar resistências e garantir a adoção plena. Cultura Organizacional: A implantação de um aplicativo nativo e moderno fortalece a imagem do estabelecimento como inovador e focado na conveniência do usuário (RUX01), o que ajuda a atrair e fidelizar mais esportistas.

3.2 Viabilidade Econômica

A viabilidade econômica avalia se os benefícios financeiros e de valor agregado justificam o investimento necessário para o desenvolvimento e manutenção do sistema. O projeto tem um orçamento total estipulado em R\$ 10.000,00.

Custos Envolvidos: Os principais custos durante o desenvolvimento incluem a infraestrutura tecnológica, licenciamentos e salários da equipe. Contudo, a escolha de tecnologias majoritariamente de código aberto (Python, React Native, PostgreSQL) ajuda a minimizar custos diretos de licença. Os custos pós-implantação envolvem hospedagem em nuvem (AWS/Azure/GCP) e atualizações de segurança.

Benefícios Econômicos: Redução de Custos e Inadimplência: A centralização de pagamentos via PIX e cartões reduz ociosidade por falta de comparecimento (no-show sem pagamento), além de otimizar o tempo da equipe.

Aumento de Receita: O sistema permite o up-sell inteligente através da oferta de aluguel de equipamentos extras (bolas, coletes) integrados à reserva principal. **Melhoria na Gestão:** O proprietário passa a ter maior controle financeiro e gerencial sobre as locações. **Relação Custo-Benefício:** Será mensurada pela economia de tempo na gestão manual e pelo aumento no volume de transações mensais.

O financiamento inicial será provido pela Devsolve Engineering, sendo a viabilidade econômica considerada alta devido ao rápido tempo de retorno do investimento (payback).

3.3 Viabilidade Técnica

A viabilidade técnica avalia se a tecnologia necessária existe, é adequada e se a equipe possui as habilidades exigidas para a sua execução.

Tecnologias Escolhidas: O sistema operará com arquitetura em nuvem (AWS/Azure/GCP). O backend será desenvolvido em Python utilizando o

framework Django (aproveitando seu ORM e painel nativo), enquanto o banco de dados relacional escolhido é o PostgreSQL. Para o frontend, o uso do framework React Native garantirá um aplicativo mobile unificado para iOS e Android. Estas ferramentas são robustas, altamente escaláveis e perfeitamente adequadas ao ecossistema proposto.

Nível de Conhecimento: A equipe liderada por Giovanni Miotto possui experiência consolidada e proficiência nestas tecnologias. Há histórico técnico comprovado no desenvolvimento de interfaces com React Native e JavaScript, estruturação de bancos de dados relacionais com SQL, e programação backend/API com Python. O versionamento seguro com Git e GitHub será adotado como padrão de qualidade. Diante disso, o projeto possui viabilidade técnica plena.

3.4 Viabilidade Operacional

Avalia se o sistema funcionará corretamente dentro das rotinas dos estabelecimentos esportivos e será aceito de forma fluida pelos clientes.

Aceitação dos Usuários Finais: A aceitação é impulsionada pela conveniência do acesso via smartphone. O requisito de Experiência do Usuário (RUX03) garante que o fluxo de locação seja fluido e sem interrupções. A interface limpa e intuitiva evita barreiras tecnológicas para usuários menos experientes.

Legislação Específica: Por se tratar de um sistema que coleta informações cadastrais e processa pagamentos centralizados, a observância rigorosa à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é mandatória (RNF06). Toda a infraestrutura contará com comunicação via criptografia SSL para segurança de dados em trânsito (RNF03). Adicionalmente, as políticas de cancelamento e estorno devem ser pautadas no Código de Defesa do Consumidor.

3.5 Recursos a serem utilizados

Este tópico lista os recursos computacionais (hardware e software) necessários para garantir a confecção, teste e hospedagem do sistema.

3.5.1 Recursos de Hardware:

Desenvolvimento: Computadores portáteis e desktops da equipe de desenvolvimento com processamento e memória RAM adequados para rodar o ambiente integrado, contêineres e simuladores mobile (Android/iOS) localmente.

3.5.1.1 Operação:

Smartphones com conectividade à internet para os testes de homologação dos usuários.

3.5.2 Recursos de Software:

Desenvolvimento e Versionamento: IDEs de mercado (como VS Code), e plataformas para versionamento e controle de código-fonte (Git e GitHub).

3.5.2.1 Linguagens e Frameworks:

Python, Django, React Native, Node.js (Expo) e Sistema Operacional nativo das máquinas de desenvolvimento.

3.5.2.2 Banco de Dados:

PostgreSQL para arquitetura relacional e gestão de dados estruturados.

3.5.2.3 Hospedagem:

Provisão em provedores Cloud (AWS, Azure ou Google Cloud Platform) com capacidade de escalonamento vertical e redundância.

4 RESULTADOS

4.1 CONTEÚDO DOS RESULTADOS

As seções abaixo apresentam o diagrama dos casos de uso do sistema e cada uma das tabelas com suas especificações. Também neste capítulo será contemplado com o diagrama de classes do sistema, em que são identificadas todas as classes necessárias para implementar um sistema funcional.

4.2 MODELAGEM

Requisito Funcional	Casos de Uso Relacionados
RF01	UC001, UC002
RF02	UC006
RF03	UC004, UC008, UC009
RF04	UC010
RF05	UC011

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso

Todos os requisitos funcionais precisam passar pelos casos de uso UC001 e UC002, para que seja possível acessar o sistema e recuperar as informações coerentes com o tipo de usuário (seja ele um praticante de esportes ou um proprietário de estabelecimento). Na Tabela 5 é possível conferir a descrição correspondente ao código de cada caso de uso.

O requisito funcional RF01 - Cadastro e login de utilizadores, é atendido pelos casos de uso UC001 e UC002.

O requisito funcional RF02 - Gerir catálogo de quadras, é atendido pelo caso de uso UC006.

O requisito funcional RF03 - Agendar quadras e equipamentos, é atendido pelos casos de uso UC004, UC008 e UC009.

O requisito funcional RF04 - Processamento de pagamentos, é atendido pelo caso de uso UC010.

O requisito funcional RF05 - Sistema de avaliações, é atendido pelo caso de uso UC011.

Adicionalmente, os casos de uso UC003, UC005, UC007 e UC012 foram elaborados para garantir a navegação fluida pelos menus e a gestão correta do histórico e das reservas ativas no sistema.

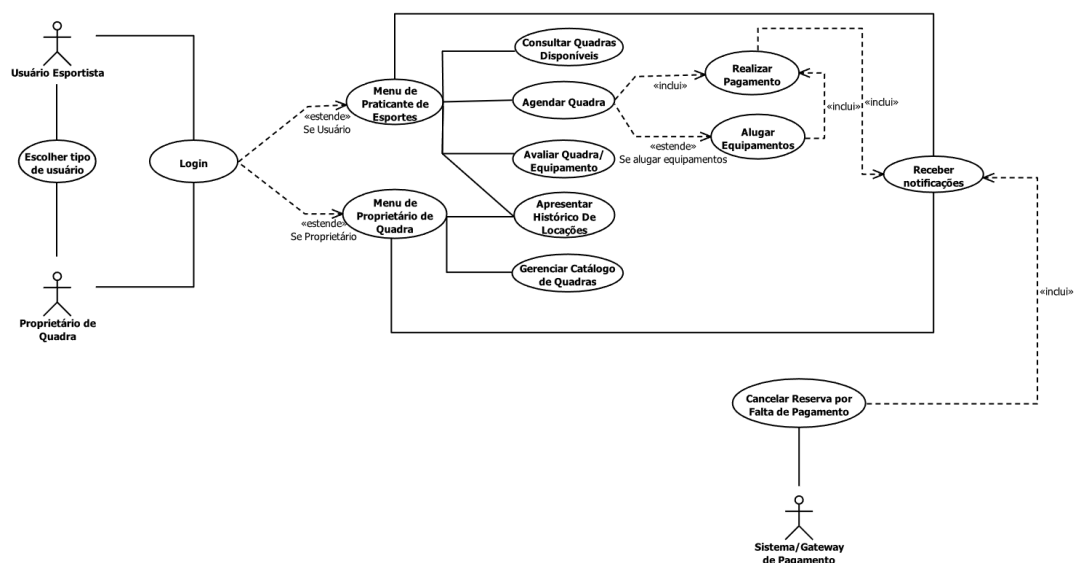


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso.

Tabela 7 - Especificação do Caso de Uso UC001

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	UC001 – Escolher o tipo de usuário
Descrição	O diagrama representa a etapa inicial onde o utilizador define o seu perfil no aplicativo para ser direcionado ao fluxo correto.
Ator principal	Usuário
Ator de Suporte	Não se aplica
Ator de Bastidor	Não se aplica
Pré-condições	O aplicativo deve estar instalado e aberto no dispositivo móvel.
Pós-condições	O usuário é direcionado para a tela de login/cadastro correspondente ao seu perfil.
Fluxo básico	1. O sistema apresenta a tela inicial do aplicativo.2. O sistema exibe duas opções de perfil: "Sou Praticante" e "Sou Proprietário".3. O usuário clica na opção desejada.4. O sistema direciona o usuário para a interface específica do perfil escolhido (UC002).

Fluxo alternativo	N/A
Regras de negócio	N/A
Fluxo de Exceção	N/A

Tabela 8 - Especificação do Caso de Uso UC002

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	UC002 – Realizar login
Descrição	Representa o processo de autenticação do usuário ou o registro de uma nova conta no sistema QuadrAki.
Ator principal	Praticante ou Proprietário.
Ator de Suporte	Não se aplica
Ator de Bastidor	Banco de dados
Pré-condições	O usuário ter selecionado o seu tipo de perfil (UC001).
Pós-condições	O usuário é autenticado e o sistema carrega o menu correspondente ao seu perfil.
Fluxo básico	1. O sistema solicita e-mail e senha.2. O usuário informa os dados e clica em "Entrar".3. O sistema valida as credenciais no

	banco de dados.4. O sistema concede o acesso e redireciona ao menu principal.
Fluxo alternativo	A. Cadastro de nova conta:1. No passo 1 do fluxo básico, o usuário seleciona "Criar nova conta".2. O sistema solicita os dados cadastrais (Nome, CPF/CNPJ, E-mail, Senha).3. O usuário preenche e confirma.4. O sistema salva os dados e executa o passo 4 do fluxo básico.
Regras de negócio	RN01: O cadastro de Proprietário exige um CNPJ válido.RN02: A senha deve conter no mínimo 8 caracteres.
Fluxo de Exceção	E1. Credenciais inválidas:1. No passo 3 do fluxo básico, o sistema não encontra correspondência.2. O sistema exibe a mensagem "E-mail ou senha incorretos".3. O fluxo retorna ao passo 1 do fluxo básico.

Tabela 9 - Especificação do Caso de Uso UC003

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	UC003 – Apresentar menu de praticante
Descrição	Representa a interface central do

	esportista, onde ele tem acesso a todas as funcionalidades voltadas à locação.
Ator principal	Praticante.
Ator de Suporte	Não se aplica
Ator de Bastidor	Servidor (para carregamento)
Pré-condições	O praticante deve estar logado no sistema (UC002).
Pós-condições	O usuário seleciona uma funcionalidade para prosseguir.
Fluxo básico	1. O sistema identifica o perfil logado como "Praticante".2. O sistema carrega a interface gráfica do menu principal.3. O sistema exibe botões de atalho: "Buscar Quadras", "Minhas Reservas", "Histórico" e "Perfil".4. O praticante escolhe uma opção para navegar.
Fluxo alternativo	N/A
Regras de negócio	N/A
Fluxo de Exceção	E1. Falha de conexão:1. No passo 2, ocorre falha na comunicação com o servidor.2. O sistema exibe um alerta de "Sem conexão à internet".

Tabela 10 - Especificação do Caso de Uso UC004

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	UC004 – Buscar e consultar disponibilidade de quadras
Descrição	Representa o motor de busca onde o praticante filtra os estabelecimentos por esporte, localização e horários disponíveis.
Ator principal	Praticante.
Ator de Suporte	Não se aplica
Ator de Bastidor	PostgreSQL, API de mapas
Pré-condições	O praticante deve estar no menu principal (UC003).
Pós-condições	O sistema exibe uma lista de quadras aptas para reserva no horário desejado.
Fluxo básico	1. O praticante clica em "Buscar Quadras".2. O sistema exibe os campos de filtro (Esporte, Data, Horário e Localização).3. O praticante preenche os filtros e clica em "Pesquisar".4. O sistema consulta o banco de dados PostgreSQL.5. O sistema retorna uma lista com os estabelecimentos correspondentes e os horários

	livres.
Fluxo alternativo	A. Busca por Geolocalização:1. No passo 2, o usuário seleciona "Quadras perto de mim".2. O sistema aciona a API de mapas do dispositivo.3. O fluxo retorna ao passo 4 do fluxo básico, ordenando os resultados por proximidade.
Regras de negócio	RN03: O sistema só deve retornar no resultado (passo 5) quadras que não possuam reservas confirmadas para a data e hora solicitadas.
Fluxo de Exceção	E1. Nenhuma quadra encontrada:1. No passo 4, o banco de dados não retorna resultados para os filtros.2. O sistema exibe a mensagem "Nenhuma quadra disponível para estes critérios".3. O sistema oferece a opção de limpar os filtros e retornar ao passo 2 do fluxo básico.

Tabela 11 - Especificação do Caso de Uso UC005

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	UC005 – Apresentar menu de proprietário
Descrição	Representa o painel de controle (dashboard) exclusivo para o gestor do estabelecimento desportivo.

Ator principal	Proprietário.
Ator de Suporte	Não se aplica
Ator de Bastidor	Banco de dados
Pré-condições	O proprietário deve ter efetuado login com sucesso (UC002).
Pós-condições	O utilizador seleciona uma funcionalidade de gestão para prosseguir.
Fluxo básico	1. O sistema identifica o perfil logado como "Proprietário".2. O sistema carrega o ecrã do painel administrativo.3. O sistema exhibe métricas diárias e os botões: "Gerir Catálogo", "Reservas Ativas", "Histórico" e "Configurações".4. O utilizador escolhe uma opção de navegação.
Fluxo alternativo	N/A
Regras de negócio	N/A
Fluxo de Exceção	E1. Falha de carregamento:1. Ocorrem erros na obtenção das métricas do banco de dados.2. O sistema exhibe os menus, mas apresenta a mensagem "Não foi possível carregar as estatísticas do

	dia".
--	-------

Tabela 12 - Especificação do Caso de Uso UC006

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	UC006 – Gerenciar catálogo de quadras
Descrição	Permite ao proprietário adicionar novas quadras, editar informações (preços, horários) ou remover instalações.
Ator principal	Proprietário.
Ator de Suporte	Não se aplica
Ator de Bastidor	PostgreSQL
Pré-condições	O banco de dados PostgreSQL é atualizado com as novas informações do catálogo.
Pós-condições	O utilizador seleciona uma funcionalidade de gestão para prosseguir.
Fluxo básico	1. O utilizador clica em "Gerir Catálogo".2. O sistema lista as quadras atualmente registadas.3. O utilizador clica em "Adicionar Nova Quadra".4. O sistema exibe um formulário (nome, desporto, tipo de

	piso, valor por hora, fotografias).5. O utilizador preenche os dados e guarda.6. O sistema valida os dados e atualiza o catálogo.
Fluxo alternativo	A. Editar ou Remover Quadra:1. No passo 2, o utilizador seleciona uma quadra existente.2. O utilizador altera os dados ou clica em "Remover".3. O sistema pede confirmação.4. O sistema atualiza ou oculta a quadra no catálogo.
Regras de negócio	RN04: Uma quadra não pode ser removida se possuir reservas futuras já pagas e confirmadas.
Fluxo de Exceção	E1. Campos obrigatórios em falta:1. No passo 6, o sistema detecta que o valor por hora não foi preenchido.2. O sistema impede a gravação e destaca o campo a vermelho.

Tabela 13 - Especificação do Caso de Uso UC007

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	UC007 – Apresentar histórico de locações
Descrição	Exibe a listagem de locações passadas, servindo tanto para o praticante ver onde jogou, como

	para o proprietário auditar o uso.
Ator principal	Praticante ou Proprietário.
Ator de Suporte	Não se aplica
Ator de Bastidor	Banco de dados
Pré-condições	Utilizador autenticado no sistema.
Pós-condições	O utilizador visualiza o registo de todas as atividades passadas.
Fluxo básico	1. O utilizador acede à opção "Histórico".2. O sistema consulta a tabela de reservas com data inferior à atual.3. O sistema exibe as reservas ordenadas da mais recente para a mais antiga, mostrando o status final (concluída ou cancelada).
Fluxo alternativo	N/A
Regras de negócio	N/A
Fluxo de Exceção	E1. Histórico vazio:1. O banco de dados não retorna registos.2. O sistema exibe a mensagem "Ainda não possui atividades registadas no seu histórico".

Tabela 14 - Especificação do Caso de Uso UC008

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	UC008 – Realizar reserva de quadra
Descrição	Ação principal do praticante para efetuar o bloqueio de um horário numa quadra específica.
Ator principal	Praticante.
Ator de Suporte	Não se aplica
Ator de Bastidor	Não se aplica
Pré-condições	Ter efetuado a busca e encontrado um horário disponível (UC004).
Pós-condições	O horário é pré-reservado, iniciando a contagem decrescente para o pagamento.
Fluxo básico	1. Na lista de resultados, o utilizador seleciona a quadra e o horário desejado.2. O sistema exibe o resumo da reserva (Local, Data, Hora, Valor).3. O utilizador clica em "Avançar para Reserva".4. O sistema altera o status do horário para "Aguardando Pagamento" e envia para o UC009 e UC010.
Fluxo alternativo	N/A

Regras de negócio	RN05: O horário fica temporariamente bloqueado para outros utilizadores a partir do passo 4.
Fluxo de Exceção	E1. Conflito de concorrência:1. No passo 3, o sistema verifica que outro utilizador concluiu a reserva do mesmo horário frações de segundo antes.2. O sistema exibe: "Lamentamos, este horário acabou de ser reservado".

Tabela 15 - Especificação do Caso de Uso UC009

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	UC009 – Adicionar aluguel de equipamentos à reserva
Descrição	Oferece itens extras (bolas, coletes, raquetes) para incrementar a reserva do desportista.
Ator principal	Praticante.
Ator de Suporte	Não se aplica
Ator de Bastidor	Não se aplica
Pré-condições	A reserva da quadra ter sido iniciada (UC008).
Pós-condições	O valor total a pagar é recalculado e

	os itens são adicionados à locação.
Fluxo básico	1. O sistema exibe um ecrã intermédio: "Deseja adicionar equipamentos?".2. O sistema lista os itens disponíveis na quadra selecionada (com foto e preço).3. O utilizador seleciona a quantidade de bolas ou coletes desejada.4. O sistema atualiza o carrinho e avança para o pagamento.
Fluxo alternativo	A. Ignorar equipamentos:1. No passo 1, o utilizador clica em "Não, obrigado. Avançar".2. O sistema prossegue imediatamente para o pagamento sem alterar o valor base.
Regras de negócio	RN06: O sistema apenas exibe itens que o proprietário registou como disponíveis em stock para aquela quadra.
Fluxo de Exceção	N/A

Tabela 16 – Especificação do Caso de Uso UC010

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	UC010 – Processar pagamento
Descrição	Efetivação financeira da reserva via gateways de pagamento integrados.

Ator principal	Praticante (inicia)
Ator de Suporte	Não se aplica
Ator de Bastidor	Sistema (processa), Gateway de Pagamento
Pré-condições	O utilizador confirmou o resumo da reserva e equipamentos.
Pós-condições	A reserva é confirmada no banco de dados e as notificações são disparadas.
Fluxo básico	1. O sistema exibe as opções de pagamento (PIX, Cartão de Crédito/Débito)2. O utilizador seleciona PIX.3. O sistema gera o código Cópia e Cola / QR Code.4. O utilizador efetua o pagamento na sua aplicação bancária.5. O gateway notifica o sistema via webhook.6. O sistema confirma a reserva e dispara notificação (RF07).
Fluxo alternativo	A. Pagamento com Cartão:1. No passo 2, o utilizador seleciona Cartão de Crédito.2. Insere os dados encriptados do cartão.3. O gateway autoriza a transação.4. O sistema avança para o passo 6 do fluxo básico.

Regras de negócio	RN07 (RF08): O utilizador tem exatamente 10 minutos para concluir o pagamento do PIX ou a validação do cartão.
Fluxo de Exceção	E1. Timeout de Pagamento:1. O tempo de 10 minutos expira sem notificação de sucesso.2. O sistema cancela a pré-reserva, liberta o horário e avisa o utilizador.

Tabela 17 - Especificação do Caso de Uso UC011

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	UC011 – Avaliar quadras e equipamentos
Descrição	Sistema de feedback após o uso das instalações desportivas.
Ator principal	Praticante.
Ator de Suporte	Não se aplica
Ator de Bastidor	PostgreSQL
Pré-condições	A data e hora da reserva devem já ter passado (status concluída).
Pós-condições	A avaliação é guardada e afeta a média do estabelecimento no catálogo.

Fluxo básico	1. O sistema envia uma notificação push a pedir a avaliação.2. O utilizador acede ao ecrã de feedback.3. O utilizador atribui de 1 a 5 estrelas e digita um comentário opcional.4. O sistema processa o texto (filtro de palavras impróprias) e guarda no PostgreSQL.
Fluxo alternativo	N/A
Regras de negócio	RN08: Apenas utilizadores que efetivamente concretizaram e pagaram a reserva podem avaliar a quadra.
Fluxo de Exceção	N/A

Tabela 18 - Especificação do Caso de Uso UC012

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	UC012 – Gerenciar reservas ativas
Descrição	Interface onde o proprietário visualiza a sua agenda e as marcações confirmadas para os próximos dias.
Ator principal	Proprietário
Ator de Suporte	Não se aplica

Ator de Bastidor	Banco de dados, Sistema (para estorno)
Pré-condições	O proprietário deve estar logado no sistema.
Pós-condições	Visibilidade completa da ocupação do espaço.
Fluxo básico	1. O proprietário clica em "Reservas Ativas".2. O sistema exibe uma interface em formato de calendário/agenda diária.3. O proprietário visualiza os blocos de horários ocupados, contendo o nome do praticante e se alugou equipamentos.4. O proprietário utiliza esta informação para preparar a quadra para a chegada do cliente.
Fluxo alternativo	A. Cancelamento por força maior:1. O proprietário seleciona uma reserva confirmada.2. Clica em "Cancelar Reserva" (motivos: chuva intensa, problemas na infraestrutura).3. O sistema alerta o praticante e inicia o processo de estorno financeiro.
Regras de negócio	RN09: O cancelamento via UC012 aciona obrigatoriamente as regras de defesa do consumidor para reembolso.

Fluxo de Exceção	N/A
------------------	-----

4.3.1 Diagrama de Classes

A figura 2 representa o diagrama de classes do sistema, em que são identificadas todas as classes necessárias à sua implementação.

cls Diagrama de Classe

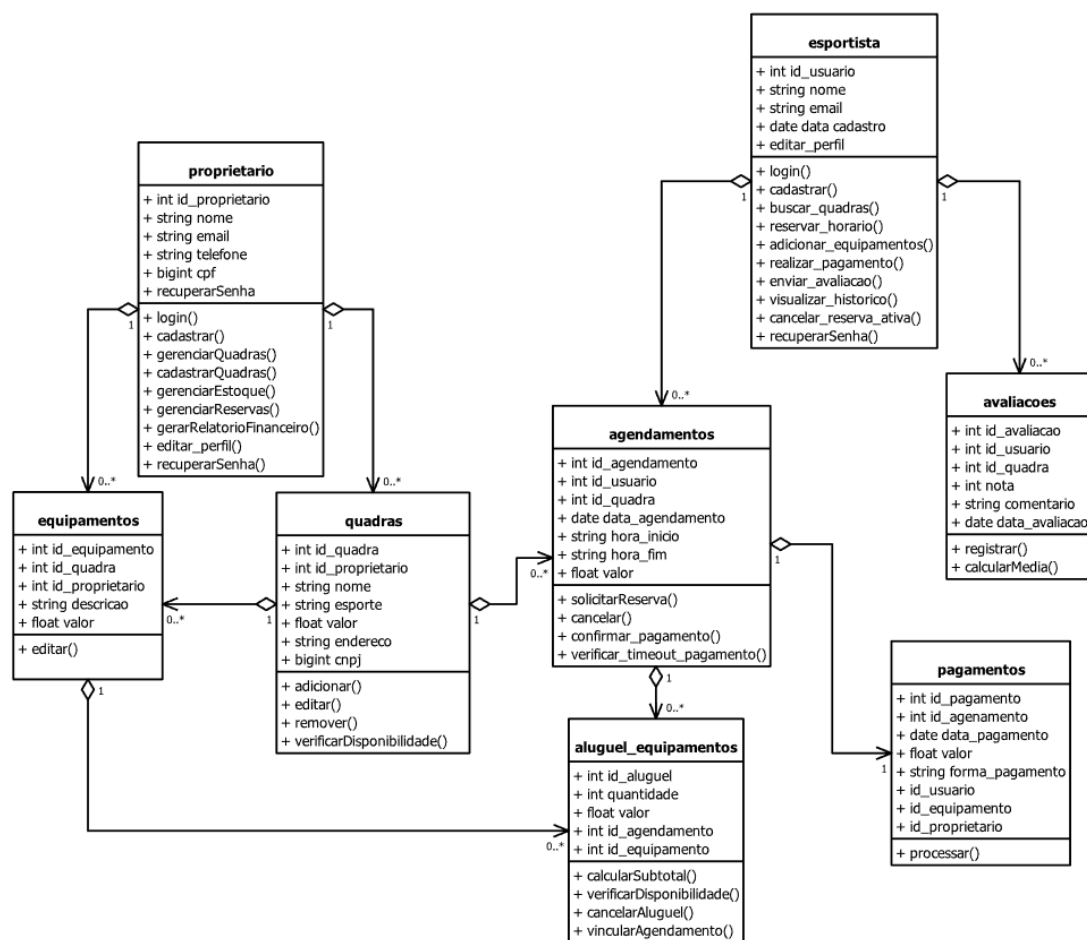


Figura 2. Diagrama de Classes.

4.3.2 Dicionário de Informações

O dicionário de informações lista cada atributo das classes do sistema e suas descrições.

Tabela 19 - Dicionário de dados da classe usuário.

Atributo	Descrição	Tipo	Obrigatório
id_usuario	Identificador único do usuário (Chave Primária).	Serial/Int	Sim
nome	Nome completo ou razão social do usuário.	Varchar(100)	Sim
email	Endereço eletrônico para login e notificações.	Varchar(100)	Sim
senha	Chave de acesso criptografada.	Varchar(255)	Sim
telefone	Número de contacto com DDD.	Varchar(15)	Não
cpf_cnpj	Cadastro de Pessoa Física ou Jurídica para validação.	Varchar(20)	Sim
tipo_usuario	Define se o perfil é "Esportista" ou "Proprietário".	Varchar(20)	Sim

Tabela 20 - Dicionário de dados da classe quadras.

Atributo	Descrição	Tipo	Obrigatório
id_quadra	Identificador único da quadra (Chave Primária).	Serial/Int	Sim
nome	Nome identificador da quadra (ex: Quadra A).	Varchar(50)	Sim
endereço	Localização física completa da instalação.	Varchar(150)	Sim
valor	Preço base da locação por hora.	Numeric(10, 2)	Sim
tipo_piso	Tipo de superfície (Saibro, Cimento, Sintético, etc).	Varchar(30)	Sim
id_usuario	Identificador do proprietário responsável (Chave Estrangeira).	Int	Sim

Tabela 21 - Dicionário de dados da classe agendamentos.

Atributo	Descrição	Tipo	Obrigatório
id_agendamento	Identificador único da reserva (Chave Primária).	Serial/Int	Sim
data_agendamento	Data prevista para a realização do evento.	Date	Sim
hora_inicio	Horário de início da locação.	Time	Sim
hora_fim	Horário de término da locação.	Time	Sim
valor	Valor total da reserva (quadra + extras).	Numeric(10, 2)	Sim
status_pagamento	Situação da transação (Pendente, Pago, Cancelado).	Varchar(20)	Sim

id_usuario	Identificador do esportista que reservou (Chave Estrangeira).	Int	Sim
id_quadra	Identificador da quadra reservada (Chave Estrangeira).	Int	Sim

Tabela 22 - Dicionário de dados da classe avaliações.

Atributo	Descrição	Tipo	Obrigatório
id_avaliacao	Identificador único da avaliação (Chave Primária).	Serial/Int	Sim
nota	Pontuação atribuída de 1 a 5.	Int	Sim
comentario	Texto descritivo com a opinião do usuário.	Text	Não
data_avaliacao	Data em que o feedback foi registrado.	Date	Sim

id_usuario	Identificador do autor da avaliação (Chave Estrangeira).	Int	Sim
id_quadra	Identificador da quadra avaliada (Chave Estrangeira).	Int	Sim

Tabela 23 - Dicionário de dados da classe equipamentos.

Atributo	Descrição	Tipo	Obrigatório
id Equipamento	Identificador único do material (Chave Primária).	Serial/Int	Sim
descricao	Nome do item (ex: Bola de Futsal, Colete).	Varchar(50)	Sim
valor	Preço do aluguel unitário por período.	Numeric(10, 2)	Sim
id_quadra	Identificador da quadra que possui o item (Chave Estrangeira).	Int	Sim

Tabela 24 - Dicionário de dados da classe aluguel_equipamentos.

Atributo	Descrição	Tipo	Obrigatório
id_aluguel	Identificador da relação agendamento-item (Chave Primária).	Serial/Int	Sim
quantidade	Número de unidades locadas.	Int	Sim
valor	Subtotal calculado para o item nesta reserva.	Numeric(10, 2)	Sim
id_agendamento	Vínculo com a reserva principal (Chave Estrangeira).	Int	Sim
id_equipamento	Vínculo com o cadastro do material (Chave Estrangeira).	Int	Sim

4.4 Diagrama de Objetos (Instâncias)

O Diagrama de Objetos, apresentado na Figura 3 a seguir, ilustra instâncias concretas e específicas das classes definidas no Diagrama de Classes. Esta representação visa demonstrar o funcionamento do sistema em um momento particular, exibindo os dados reais que seriam armazenados e a forma como os objetos se relacionam no banco de dados.

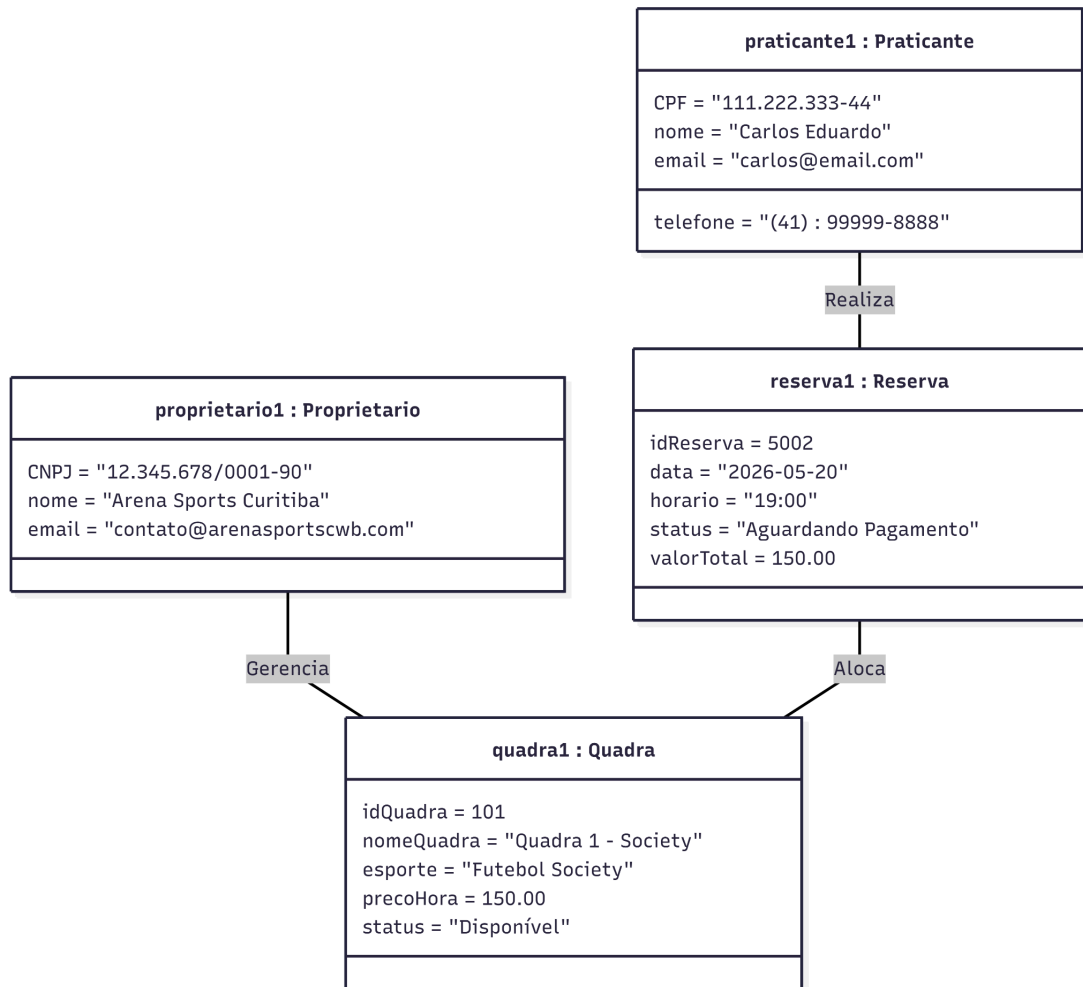


Figura 3. Diagrama de Objetos (Instâncias).

4.5 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência detalham a ordem cronológica e a interação entre os objetos (classes) do sistema para a execução de um caso de uso específico. Cada diagrama ilustra o fluxo de mensagens e a colaboração necessária entre as classes Usuário, Quadras, Agendamentos, Equipamentos e Aluguel_Equipamentos (conforme definido no Diagrama de Classes), bem como as interações com o Sistema e o Gateway de Pagamento, para cumprir o objetivo do respectivo caso de uso.

A seguir, são apresentados os diagramas de sequência para os principais casos de uso do sistema QuadrAki, focando na lógica de agendamento e pagamento.

Figura 4 - Escolher o tipo de usuário (UC001)

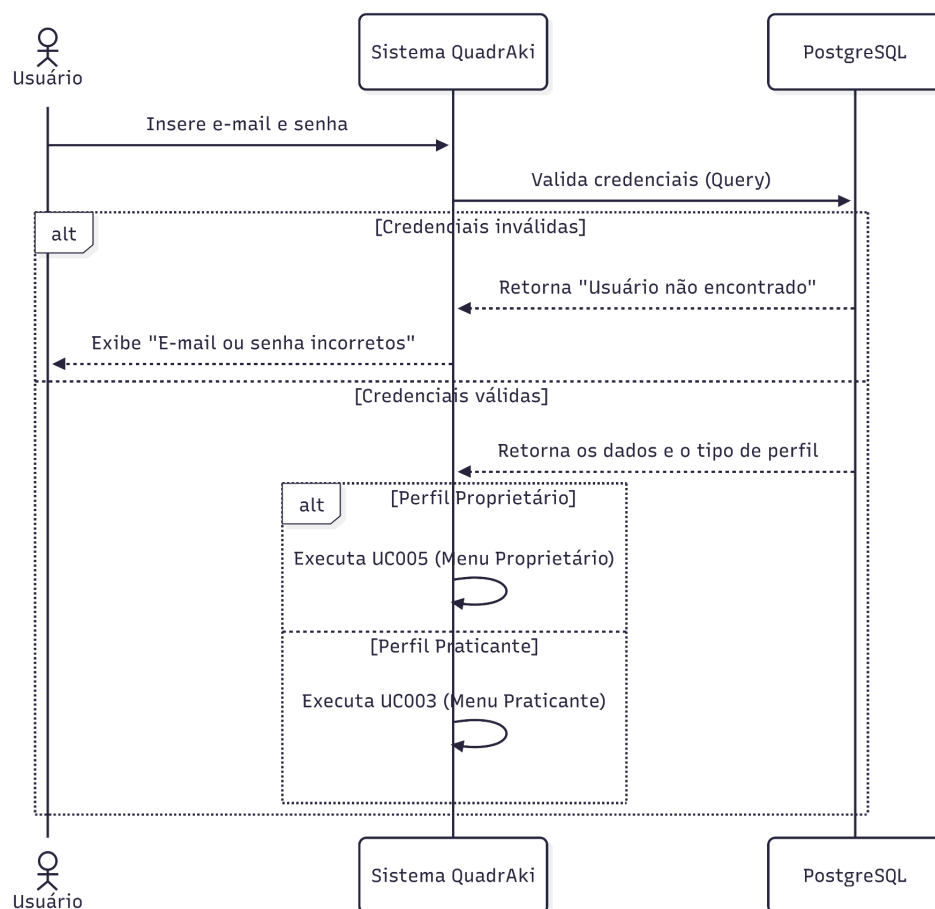


Figura 5 - Realizar Login (UC002)

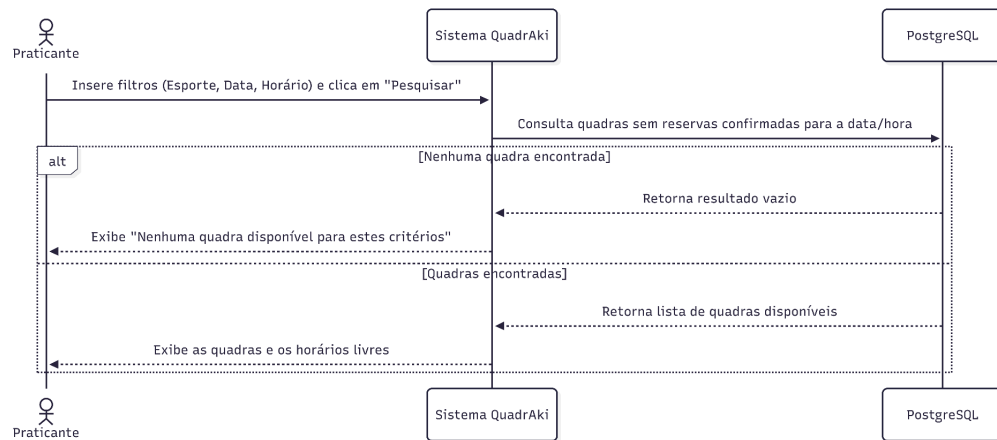


Figura 6 - Apresenta menu praticante (UC003)

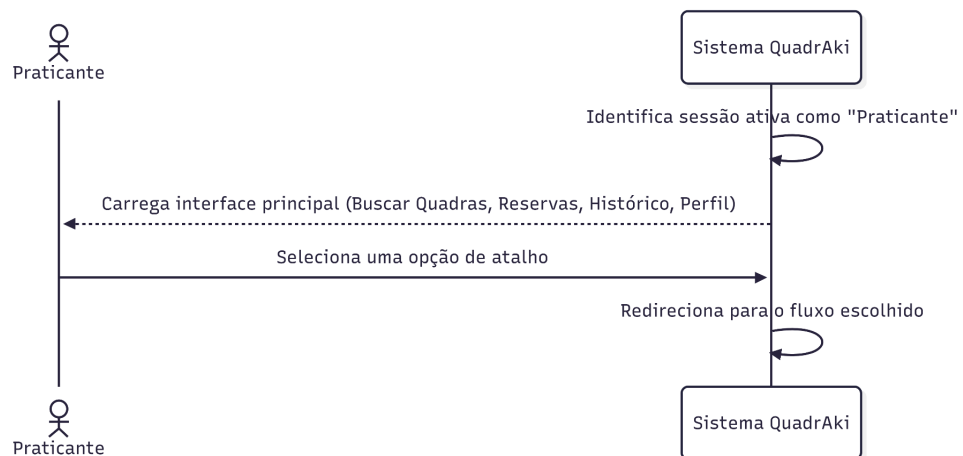


Figura 7 - Buscar e Consultar Disponibilidade (UC004)

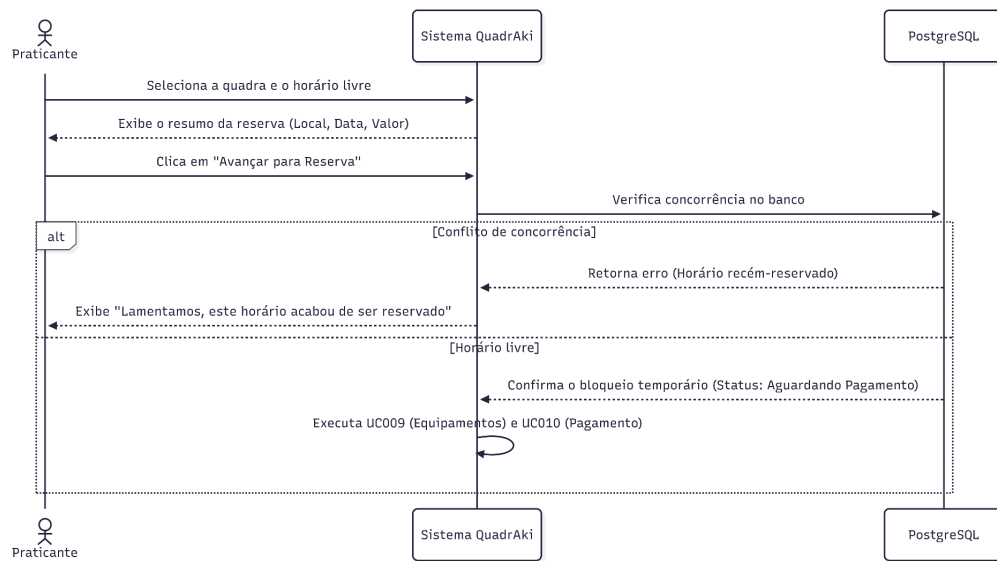


Figura 8 - Apresenta menu de proprietário (UC005)

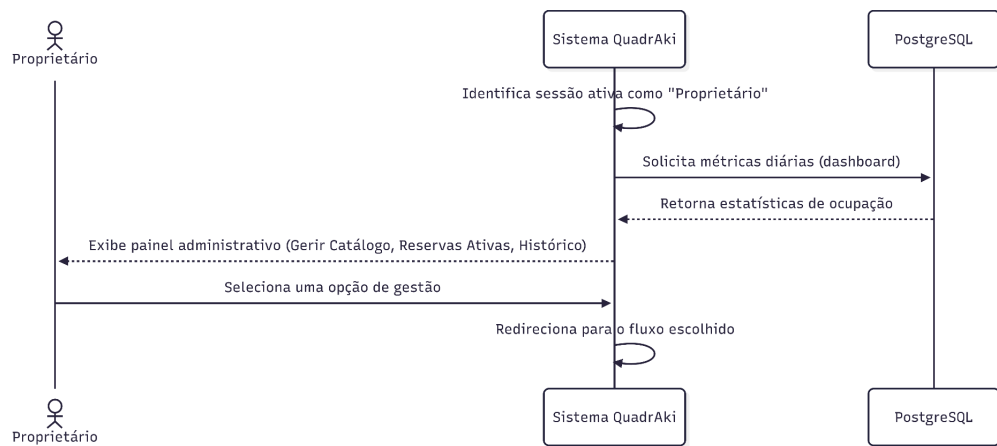


Figura 9 - Gerenciar catálogo de quadras (UC006)

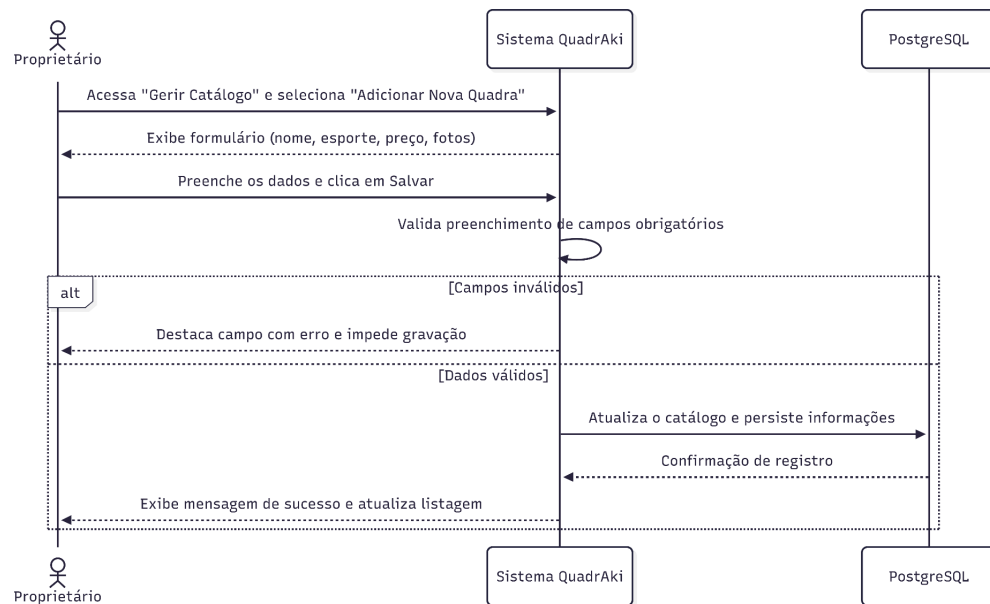


Figura 10 - Apresentar histórico de locações (UC007)

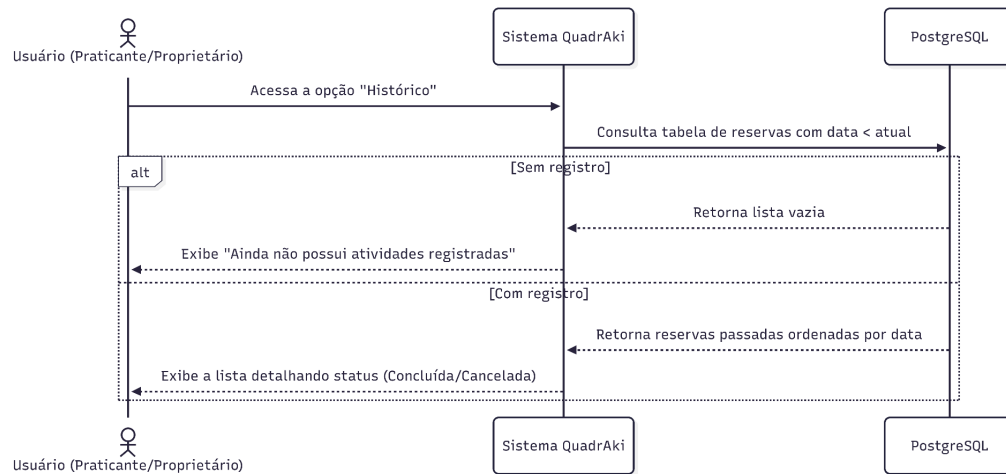


Figura 11 - Realizar Reserva de Quadra (UC008)

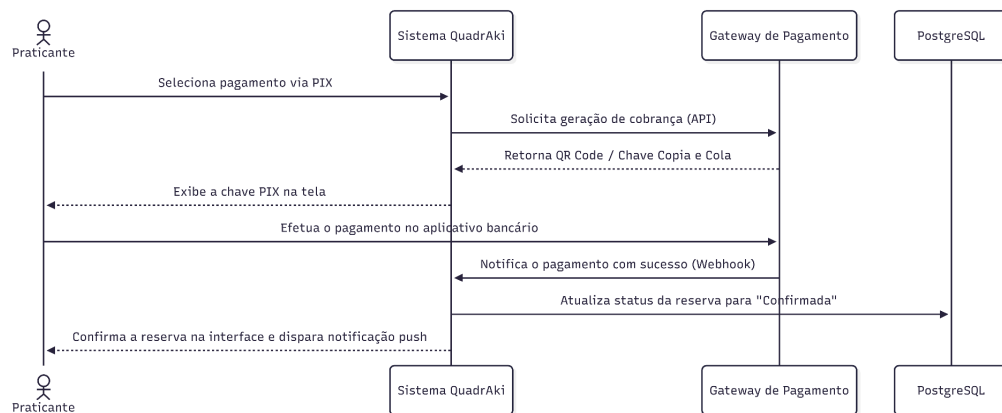


Figura 12 - Adicionar aluguel de equipamentos à reserva (UC009)

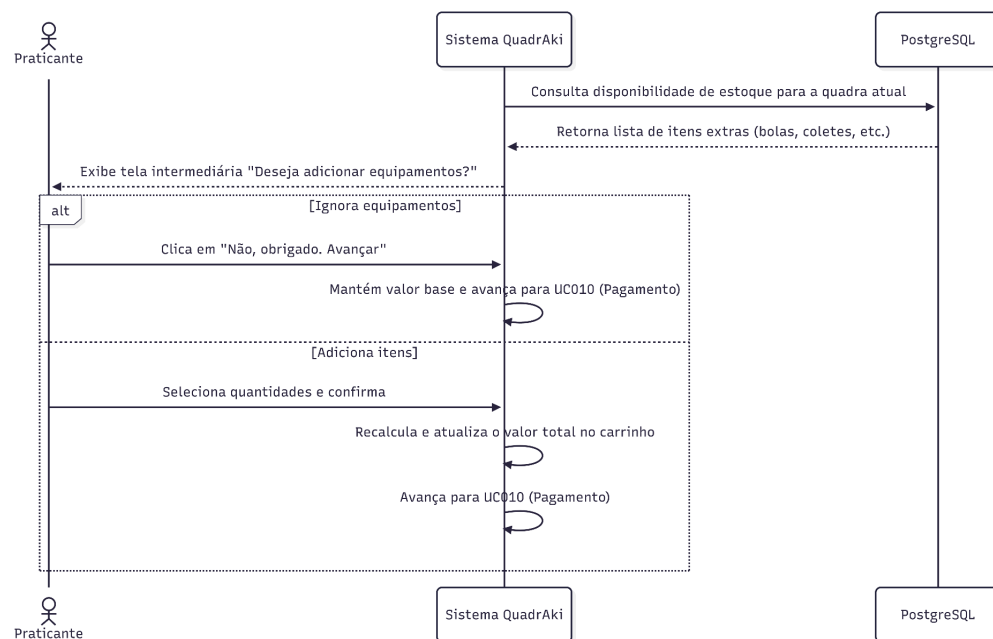


Figura 13 - Processar Pagamento via PIX (UC010)

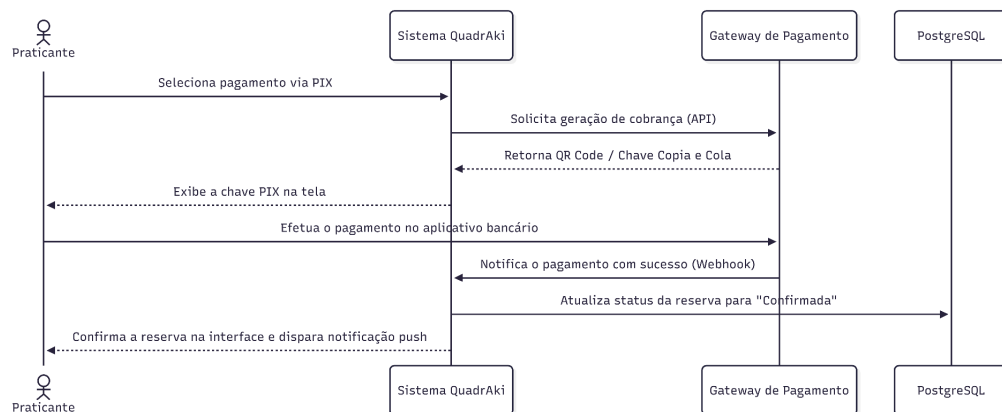


Figura 14 - Avaliar quadras e equipamentos (UC011)

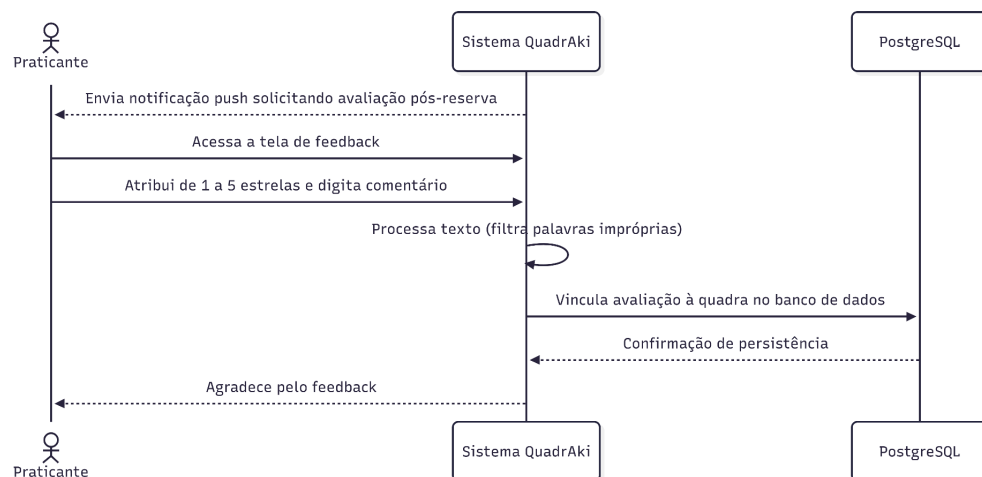
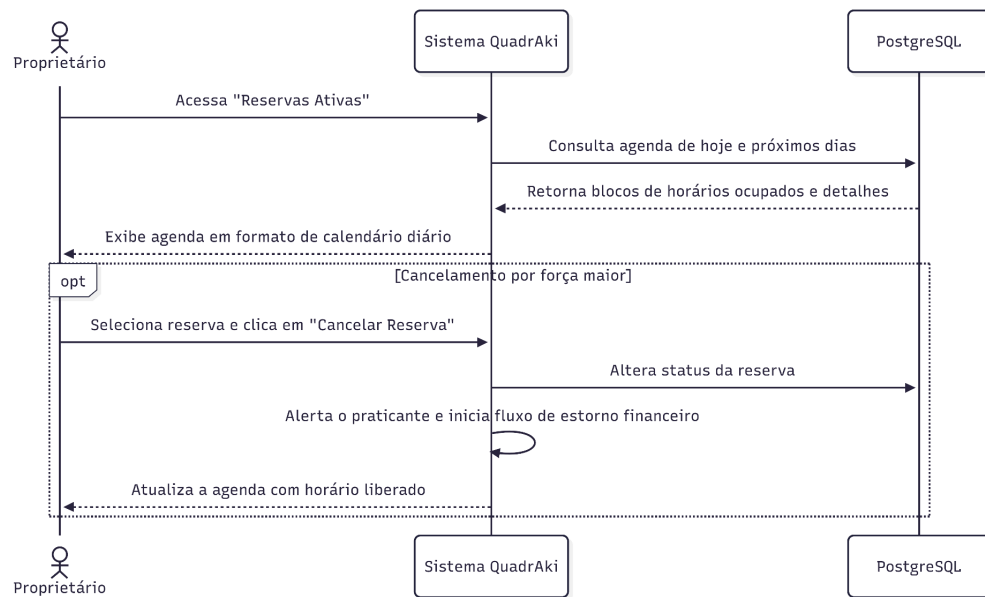


Figura 15 - Gerenciar reservas ativas (UC0012)



5 CONCLUSÕES

As conclusões do trabalho devem ser expostas de maneira clara, lógica e concisa. Fale das dificuldades e facilidades encontradas durante a execução do projeto até o momento. As conclusões devem estar relacionadas aos objetivos específicos.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Coloque aqui as referências bibliográficas. Todas as referências bibliográficas devem ser citadas no texto. Coloque, no mínimo, 5 (cinco) referências bibliográficas. As referências bibliográficas devem ser baseadas nas normas da ABNT. Utilize as “Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos” da UTFPR, disponível no portal da universidade. A seguir, diversos exemplos.

APÊNDICE A – Título do Apêndice

Elemento opcional, que consiste em texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho.

Os apêndices devem ser identificados por letras maiúsculas consecutivas, seguidas de travessão e respectivo título.

ANEXO A – Título do Anexo

Elemento opcional, que consiste em texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração.

Os anexos devem ser identificados por letras maiúsculas consecutivas, seguidas de travessão e respectivo título.